

SERGIO ALEJANDRO BAÑOS MEDINA

EVALUACION FINAL POA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION

JOSE DEL CARMEN GELVEZ

CODIGO:213022

2026

Introducción

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar una solución en Python para calcular las horas trabajadas semanalmente por un grupo de recursos humanos. A partir de una matriz con las horas laboradas por día, el programa permite obtener el total semanal de cada trabajador y clasificar su jornada según si excede o no las horas estándar establecidas.

Objetivo General

Desarrollar un programa en Python que permita calcular el total de horas trabajadas semanalmente por varios recursos y determinar si existe sobretiempo.

Objetivos Específicos

- Crear una matriz con información de los recursos y horas trabajadas.
- Implementar funciones para calcular el total de horas.
- Clasificar la jornada laboral según el número de horas trabajadas.
- Mostrar los resultados obtenidos en pantalla.

LINK VIDEO:

<https://youtu.be/97vWA6EpE0Y?si=U8ix-1Cm2qfTI9gL>

Tabla de Requerimiento

Requerimiento	Descripción
Entrada	Nombre del recurso y horas trabajadas de lunes a viernes
Proceso	Calcular suma semanal y clasificar jornada
Salida	Nombre, total de horas y clasificación

Código en Python

Matriz con nombre y horas trabajadas

```
recursos = [ ["Carlos", 8, 9, 8, 9, 8], ["Ana", 7, 8, 8, 7, 8], ["Luis", 10, 9, 10, 9, 9], ["María", 8, 8, 8, 8, 8] ]
```

Función para calcular total y clasificación

```
def calcular_horas(recurso): nombre = recurso[0] horas = recurso[1:]
total = sum(horas)

if total > 40:
    clasificacion = "Sobretiempo"
else:
    clasificacion = "Horario Estándar"

return nombre, total, clasificacion
```

Mostrar Resultados

```
print("REPORTE SEMANAL DE HORAS\n")

for recurso in recursos: nombre, total, clasificacion =
    calcular_horas(recurso)

print(f"Recurso: {nombre}")
print(f"Total Horas: {total}")
```

```
print(f"Clasificación: {clasificacion}")
print("-----")
```

Prueba de Escritorio

Recurso	Horas Totales	Clasificación
Carlos	42	Sobretiempo
Ana	38	Horario Estándar
Luis	47	Sobretiempo
María	40	Horario Estándar

Explicación del Código

El programa almacena los datos en una matriz compuesta por el nombre del recurso y las horas trabajadas durante la semana. Luego, mediante una función llamada `calcular_horas`, se realiza la suma de las horas y se determina la clasificación correspondiente.

Finalmente, se imprimen en pantalla los resultados de cada trabajador.

Resultado Esperado

REPORTE SEMANAL DE HORAS

Recurso: Carlos

Total Horas: 42

Clasificación: Sobretiempo

Recurso: Ana

Total Horas: 38

Clasificación: Horario Estándar

Conclusiones

Python permite resolver problemas de gestión de datos de manera sencilla.

El uso de matrices facilita el almacenamiento de información organizada.

Las funciones ayudan a reutilizar código y mejorar la estructura del programa.

El programa desarrollado permite identificar fácilmente trabajadores con sobretiempo.